

Il Sistema periodico degli elementi

Tavola periodica degli elementi

Tutti gli elementi sono raggruppati nella **tavola periodica degli elementi** (*tavola di Mendeleev*), **ordinati** secondo il **numero atomico crescente**

Nella tavola si distinguono **righe** orizzontali (**periodi**) e **colonne** verticali (**gruppi**); inoltre ci sono **buchi** ed **inserzioni**, derivanti dalla necessità di raggruppare elementi con proprietà chimico-fisiche simili

Periodi: sono **7** e corrispondono al **massimo** valore del numero quantico principale **n** ; ogni periodo contiene gli elementi che riempiono orbitali con **$n = \text{periodo}$**

Esempi

C ($Z = 6$; $1s^2 2s^2 2p^2$), elemento del **2° periodo**

Cl ($Z = 17$; $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$), elemento del **3° periodo**

Fe ($Z = 26$; $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$), elemento del **4° periodo**

Rb ($Z = 37$; $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1$), elemento **5° periodo**

Gruppi: contengono gli elementi con **configurazione elettronica esterna simile**; ad esempio i gruppi da 1A ad 8A raggruppano elementi con lo **stesso numero** di **elettroni** nel livello energetico più esterno

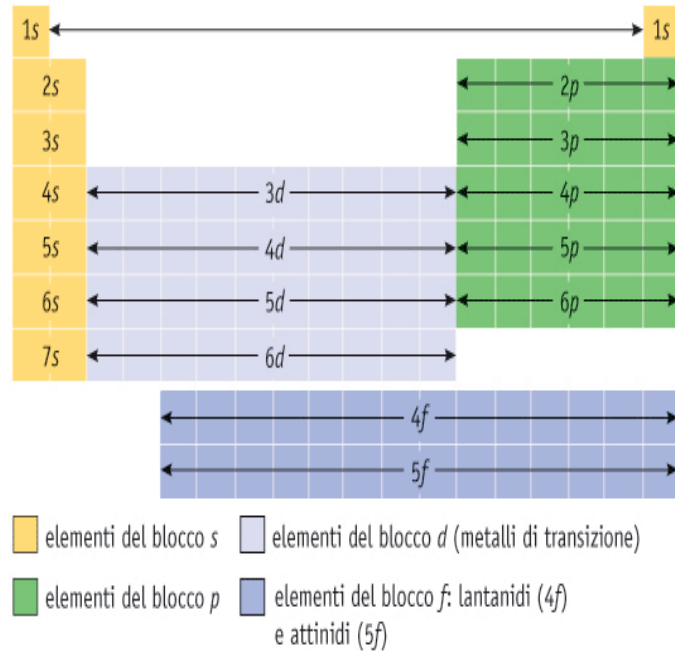
Esempi

Gruppo 1A, costituito da **H** ($1s^1$), **Li** ($2s^1$), **Na** ($3s^1$), **K** ($4s^1$), **Rb** ($5s^1$), **Cs** ($6s^1$) e **Fr** ($7s^1$);

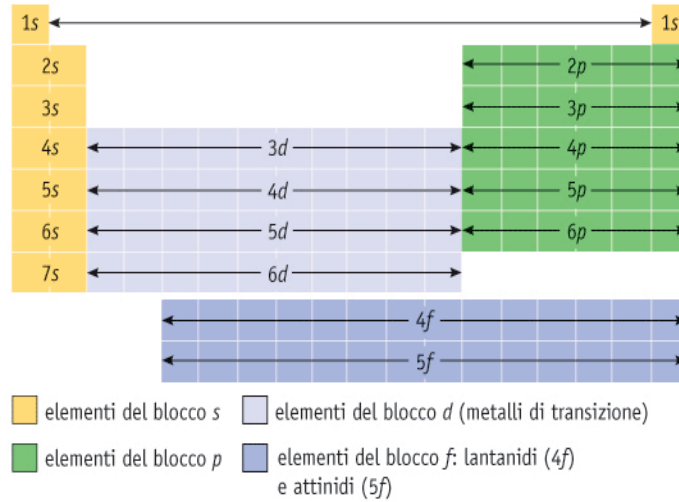
Gruppo 2A, costituito da **Be** ($2s^2$), **Mg** ($3s^2$), **Ca** ($4s^2$), **Sr** ($5s^2$), **Ba** ($6s^2$) e **Ra** ($7s^2$);

Gruppo 6A, costituito da **O** ($2s^2 2p^4$), **S** ($3s^2 3p^4$), **Se** ($4s^2 4p^4$), **Te** ($5s^2 5p^4$) e **Po** ($6s^2 6p^4$)

Il **gruppo 8A** è quello dei **gas nobili** (conf. elettr. ext. = **$s^2 p^6$**), così chiamati perché non danno reazioni chimiche



Buchi: il grosso **buco** di **16 caselle** nel **1° periodo** è dovuto all'**assenza** di orbitali **p** (**6 elettroni**) e **d** (**10 elettroni**); i **buchi** di **10 caselle** nel **2°** e **3° periodo** sono dovuti all'**assenza** di orbitali **d**, che iniziano a **riempirsi** solo a partire dal **4° periodo**



Kotz, Treichel, Weaver
Chimica, III Ed.
EdiSES

Lantanidi ed Attinidi:
sono gli **elementi** delle
inserzioni (*14 per ogni serie
di elementi*)

**Elementi di
transizione:**
compaiono dal **4°
periodo** (*10 per
periodo*) perché con
essi si **riempiono** gli
orbitali di tipo **d**

Inserzioni: sono
sistematiche in basso
alla tavola e sono
dovute al
riempimento degli
orbitali di tipo **f** (*14
elettroni*)

Tavola periodica degli elementi

Periodo	1	1A	2A											3A	4A	5A	6B	7A	18	8A		
	1	1	2																	2		
		H	Li	Be											B	C	N	O	F	He		
		1,00794	6,941	9,0122											10,811	12,011	14,0067	15,9994	18,9984	4,002 60		
	2	3	4																			
		Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar			
		22,9898	24,3050											26,9815	28,0855	30,9738	32,066	35,4527	39,948			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr				
	39,0983	40,078	44,9559	47,88	50,9415	51,9961	54,9381	55,847	58,9332	58,69	63,546	65,39	69,723	72,61	74,9216	78,96	79,904	83,80				
4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54				
	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe				
	85,4678	87,62	89,9059	91,224	92,9064	95,94	(98)	101,07	102,906	106,42	107,868	112,411	114,82	118,710	121,760	127,60	126,9045	131,29				
5	55	56	57	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86				
	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn				
	132,9054	137,327	138,9055	178,49	180,9479	183,84	186,207	190,23	192,217	195,078	196,9665	200,59	204,3833	207,2	208,980	(209)	(210)	(222)				
6	87	88	89	104	105	106	107	108	109	110												
	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds												
7	(223)	226,025	227,028	(261)	(262)	(263)	(262)	[277]	[268,1388]	(281)												

* Serie dei lantanidi

† Serie degli attinidi

58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
140,115	140,908	144,24	(145)	150,36	151,965	157,25	158,925	162,50	164,930	167,26	168,934	173,04	174,967
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
232,038	231,036	238,029	237,048	(244)	(243)	(347)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(260)

Principali proprietà degli elementi

Nella **tavola periodica degli elementi** è possibile **distinguere** elementi con **caratteristiche differenti**, separati da una **linea obliqua**:

- **metalli** (a **sinistra** rispetto alla linea obliqua);
- **non metalli** (a **destra** rispetto alla linea obliqua);
- **semi-metalli** (sulla linea obliqua)

La **maggior parte** degli elementi possiede proprietà **metalliche** ed ha consistenza **solida** (tranne Hg)

I **non metalli** sono rappresentati da un **numero** più **ridotto** di elementi, ma svolgono **ruoli cruciali** per la **vita**; alcuni sono **solidi**, altri **liquidi** ed altri **gassosi**

I **semi-metalli** sono pochi ed alcuni di essi hanno proprietà interessanti per la loro caratteristica di **semi-conduttori**

Principali caratteristiche di metalli e non metalli

<i>Metalli</i>	<i>Non metalli</i>
Solidi (tranne Hg)	Solidi, liquidi o gassosi
Malleabili, duttili, lucenti	Non malleabili, non duttili, non lucenti
Buoni conduttori di elettricità e calore	Cattivi conduttori di elettricità e calore
Tendono a cedere elettroni	Tendono ad acquistare elettroni
Reagiscono con acidi	Non reagiscono con acidi
Formano cationi	Formano anioni
Formano ossidi basici	Formano anidridi (ossidi acidi)

GRUPPO (numerazione IUPAC)																		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	II	GRUPPO (numerazione tradizionale)											III	IV	V	VI	VII	VIII
ns		(n - 1)d											np					
s ¹	s ²	CONFIGURAZIONE ELETTRONICA ESTERNA											s ² p ¹	s ² p ²	s ² p ³	s ² p ⁴	s ² p ⁵	s ² p ⁶

PERIODO	1																	2	1s 2s 2p 3s 3p 4s (3d) 4p 5s (4d) 5p 6s (4f) (5d) 6p 7s (5f) (6d)		
	2	3	4											5	6	7	8	9		10	
	3	11	12											13	14	15	16	17		18	
	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		36	
	5	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		54	
	6	55	56	57-70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84		85	86
	7	87	88	89-102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116		117	118

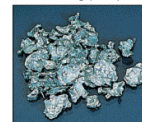
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No

Elementi liquidiElementi aeriformiElementi artificiali

Gruppo 1A
Litio — Li (sopra)
Potassio — K (sotto)



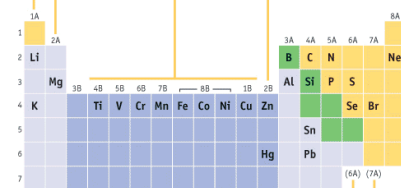
Gruppo 2B
Zinco — Zn (sopra)
Mercurio — Hg (sotto)



Gruppo 2A
Magnesio — Mg



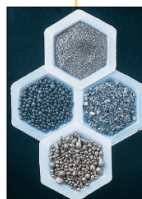
Metalli di transizione
Titanio — Ti, Vanadio — V, Cromo — Cr,
Manganese — Mn, Ferro — Fe, Cobalto — Co, Nickel — Ni,
Rame — Cu



Gruppo 8A, gas nobili
Neon — Ne



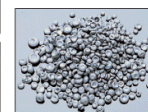
Gruppo 3A
Boro — B (sopra)
Alluminio — Al (sotto)



Gruppo 4A
Carbonio — C (sopra)
Piombo — Pb (a sinistra)
Silicio — Si (a destra)
Stagno — Sn (sotto)



Gruppo 5A
Azoto — N₂ (sopra)
Fosforo — P (sotto)

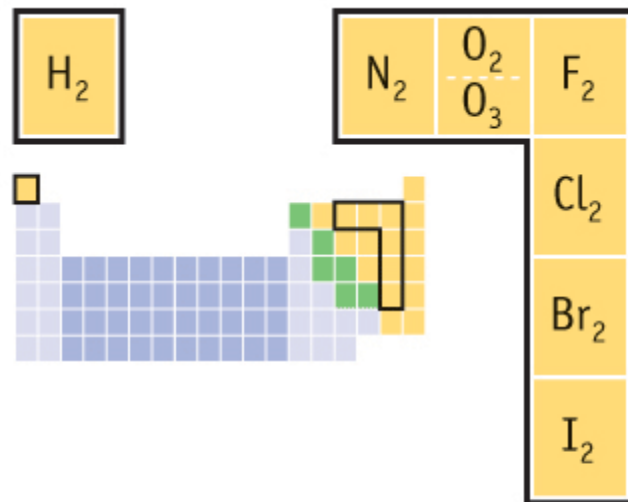


Gruppo 6A
Zolfo — S (sopra)
Selenio — Se (sotto)

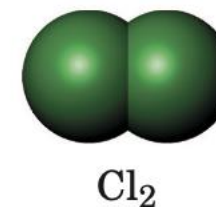
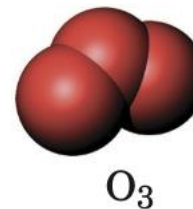
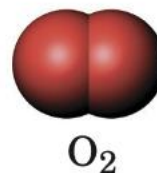
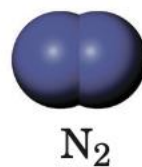
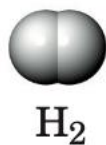


Gruppo 7A
Bromo — Br

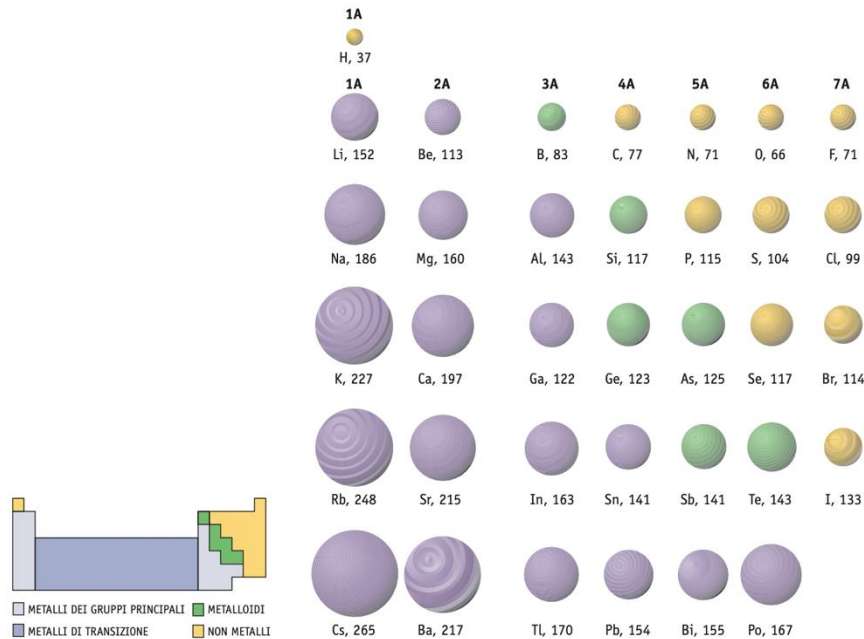
Elementi che esistono sotto forma di molecole biatomiche



Kotz, Treichel, Weaver
Chimica, III Ed.
EdiSES



Proprietà atomiche e periodiche



Raggio atomico

Per gli elementi dei gruppi principali, i raggi atomici aumentano scendendo all'interno di un gruppo nella tavola periodica e diminuiscono lungo il periodo.

Energia di ionizzazione

E' l'energia necessaria per allontanare un elettrone da un atomo in fase gassosa. Questa aumenta muovendosi lungo un periodo e diminuisce scendendo all'interno di un gruppo. Energia di ionizzazione e raggio atomico sono inversamente correlati tra loro.

Affinità elettronica

E' l'energia che si libera quando un atomo in fase gassosa acquista un elettrone.

L'andamento periodico dell'affinità elettronica è strettamente correlato a quello dell'energia di ionizzazione.

Elettronegatività

Misura la **tendenza** di un atomo ad **attrarre su di sé gli elettroni di legame**

L'**elettronegatività** tiene conto dei valori del **potenziale di ionizzazione** e di **affinità elettronica**

Si misura in **valori arbitrari** e può essere espressa solo per gli **elementi che formano legami chimici** (*non per i gas nobili*)

E' indispensabile conoscere i valori di **elettronegatività degli elementi più comuni**

Esempi

F: 4.0

O: 3.5

N: 3.0

Cl: 3.0

C: 2.5

S: 2.5

P: 2.1

H: 2.1

E' necessario sapere almeno le **differenze** di **elettronegatività tra** due **atomi** impegnati in un **legame chimico**

L'elettronegatività **aumenta** lungo un **periodo** e **decresce** lungo un **gruppo**

Tabella dei valori di elettronegatività

Scala di Pauling

H 2,1																
Li 1,0	Be 1,5											B 2,0	C 2,5	N 3,0	O 3,5	F 4,0
Na 0,9	Mg 1,2											Al 1,5	Si 1,8	P 2,1	S 2,5	Cl 3,0
K 0,8	Ca 1,0	Sc 1,3	Ti 1,5	V 1,6	Cr 1,6	Mn 1,5	Fe 1,8	Co 1,8	Ni 1,8	Cu 1,9	Zn 1,6	Ga 1,6	Ge 1,8	As 2,0	Se 2,4	Br 2,8
Rb 0,8	Sr 1,0	Y 1,2	Zr 1,4	Nb 1,6	Mo 1,8	Tc 1,9	Ru 2,2	Rh 2,2	Pd 2,2	Ag 1,9	Cd 1,7	In 1,7	Sn 1,8	Sb 1,9	Te 2,1	I 2,5
Cs 0,7	Ba 0,9	La-Lu 1,1-1,2	Hf 1,3	Ta 1,5	W 1,7	Re 2,2	Os 2,2	Ir 2,2	Pt 2,2	Au 2,4	Hg 1,9	Tl 1,8	Pb 1,8	Bi 1,9	Po 2,0	At 2,2
Fr 0,7	Ra 0,9	Ac 1,1	Th 1,3	Pa 1,5	U 1,7	Np-No 1,3										

Come atteso **non ci sono i valori di elettronegatività** per i **gas nobili**

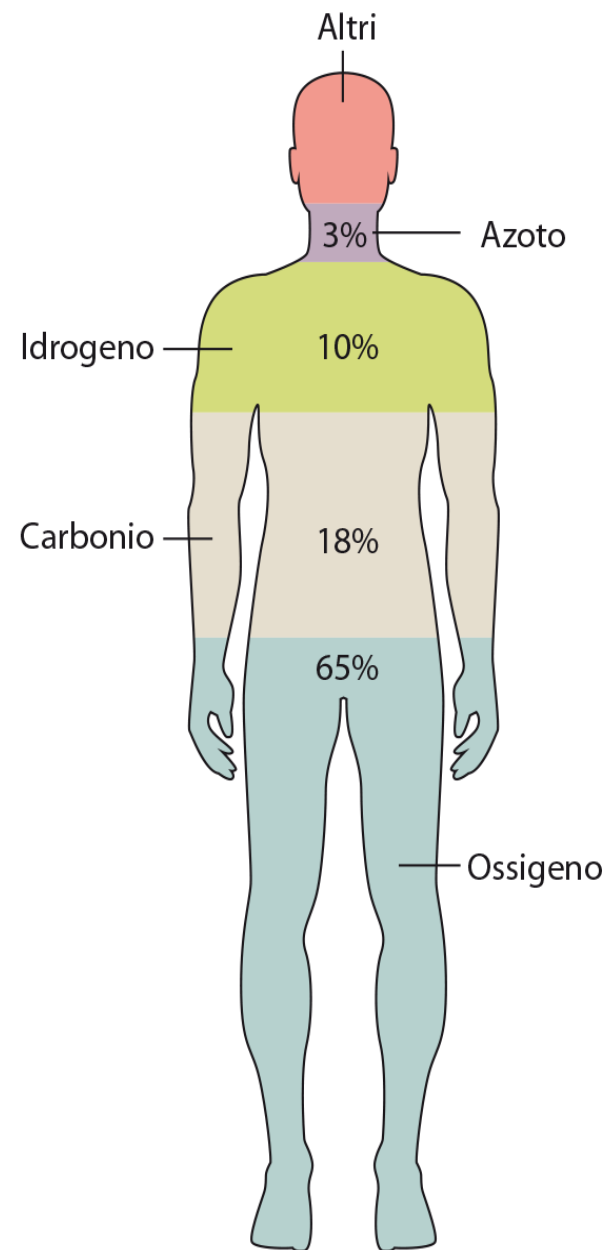
Gli elementi nel corpo umano

Dei 118 elementi conosciuti, solo alcuni sono necessari per la vita:

- sei elementi (**H, O, C, N, P, S**) sono i più importanti e rappresentano il 97% del totale
- alcuni elementi (**Na, K, Ca, Mg, Cl**) sono essenziali anche se rappresentano meno del 3%
- altri elementi (**Cr, F, I, Mo, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se, V**) sono presenti in tracce (oligoelementi), ma sono anch'essi indispensabili ai viventi

Ad esempio **sodio e potassio** sono coinvolti nella regolazione dei fluidi corporei e nella trasmissione degli impulsi nervosi. Il **ferro** è essenziale per il trasporto dell'ossigeno ai tessuti. La totale mancanza di **vanadio e silicio** nella dieta può causare gravi ritardi nello sviluppo. Il **cobalto** è presente nella vitamina B₁₂, la cui carenza determina gravi forme di anemia.

Elemento	%
Ossigeno (O)	65
Carbonio (C)	18
Idrogeno (H)	10
Azoto (N)	3,0
Calcio (Ca)	2,0
Fosforo (P)	1,0
Potassio (K)	0,35
Zolfo (S)	0,25
Cloro (Cl)	0,15
Sodio (Na)	0,15
Magnesio (Mg)	0,05
Ferro (Fe)	0,04
Tutti gli altri	0,046



Elemento	Funzione	Elemento	Funzione
I quattro elementi principali		Gli elementi presenti in tracce	
Carbonio (C)	Questi elementi saranno descritti nei Capitoli 11-21 (chimica organica) e 22-27 (biochimica)	Cromo (Cr)	Aumenta l'efficacia dell'insulina
Idrogeno (H)		Cobalto (Co)	Presente nella vitamina B ₁₂
Azoto (N)		Rame (Cu)	Rinforza il tessuto osseo; fondamentale in alcuni enzimi
Ossigeno (O)		Fluoro (F)	Riduce l'incidenza di carie
Gli altri sette elementi fondamentali		Iodio (I)	Elemento fondamentale negli ormoni tiroidei
Calcio (Ca)	Rinforza il tessuto osseo e i denti; è di supporto nella coagulazione	Ferro (Fe)	Elemento costituente fondamentale di alcune proteine quali l'emoglobina, la mioglobina, i citocromi e le proteine ferro-zolfo
Cloro (Cl)	Necessario per il normale accrescimento e per lo sviluppo	Manganese (Mn)	Presente in alcuni enzimi coinvolti nella formazione del tessuto osseo; migliora il metabolismo dei grassi e dei carboidrati
Magnesio (Mg)	Supporta l'azione nervosa e muscolare; è presente nel tessuto osseo	Molibdeno (Mo)	Di supporto nella regolazione del bilancio elettrolitico nei fluidi corporei
Fosforo (P)	Presente sotto forma di fosfato nel tessuto osseo, negli acidi nucleici (RNA e DNA) e coinvolto nei processi di trasferimento energetico e di conservazione dell'energia	Zinco (Zn)	Necessario per l'attività di alcuni enzimi
Potassio (K)	Di supporto nella regolazione del bilancio elettrolitico nei fluidi corporei; fondamentale nella conduzione nervosa		
Zolfo (S)	Componente fondamentale delle proteine		
Sodio (Na)	Di supporto nella regolazione del bilancio elettrolitico nei fluidi corporei		

Mole e numero di Avogadro

Principio di Avogadro

“Numeri uguali di molecole di gas diversi nelle medesime condizioni di temperatura e pressione occupano lo stesso volume”

Questa legge ha permesso di determinare la massa di un elemento relativa a quella di uno di riferimento. In particolare, si usa una scala basata sull'isotopo ^{12}C , a cui è stata arbitrariamente assegnata una massa pari a 12 unità di massa atomica.

Quindi una unità di massa atomica (u., u.m.a., o dalton Da) corrisponde a 1/12 della massa dell'isotopo 12 del carbonio

$$1 \text{ u.m.a.} = 1,661 \times 10^{-24} \text{ g}$$

Poiché in natura tutti gli elementi hanno degli isotopi, *la massa atomica sarà una media ponderata tra le masse dei vari isotopi tenendo conto delle abbondanze naturali (%)*.

Ad esempio il cloro è presente in natura per il 75,77% come isotopo 35 e per il 24,23% come isotopo 37. Quindi il peso atomico del cloro è di 35,48 u.m.a.

Molecola

Molecola: è la più piccola quantità di una sostanza chimica formata da atomi, **uguali o diversi**, uniti da legami chimici, che conserva la composizione chimica e che determina il comportamento chimico e chimico-fisico.

Esempi: H_2O ; O_2 ; H_3PO_4 ; HCl

Inoltre per **tutte** le sostanze esiste una **formula**, ma **non** per **tutte** una **molecola**

Esempi: KCl ; Li_2SO_4 (*sostanze cristalline*)
 Fe ; Mg ; C (*sostanze elementari*)

Peso atomico (P.A.): riferito alle sostanze considerate allo stato **elementare** (*indica quante volte l'elemento è più pesante rispetto all'unità di massa atomica*)

Peso molecolare (P.M.): riferito alle sostanze che possiedono la molecola

Peso formula (P.F.): riferito ai composti che **non** sono formati da molecole, ma da cristalli ionici

Come per il peso atomico, il **peso molecolare** esprime **quante volte la molecola è più pesante dell'u.m.a.**

Il **peso molecolare** si può **calcolare** sommando i **pesi atomici** di tutti gli elementi della molecola

Per il **peso formula** si procede in maniera **analoga**

Esempi di calcolo del P.M. e del P.F.

P.M. di H_2O

$$(2 \cdot 1,008 + 15,999) = 18,015 \text{ u.m.a.}$$

P.F. di $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

$$(3 \cdot 40,08 + 2 \cdot 30,974 + 4 \cdot 2 \cdot 15,999) = 310,18 \text{ u.m.a.}$$

Il concetto di **mole** viene introdotto e si rende necessario per *collegare il mondo particellare degli atomi/molecole a quello macroscopico.*

Quindi è opportuno prendere come quantità di riferimento non il peso di un singolo atomo/molecola ma il peso di un certo numero di atomi/molecole in modo da poter utilizzare come unità di misura i grammi.

Inoltre è utile prendere un numero di atomi/molecole tale che la loro massa in grammi coincida con quella espressa in u.m.a.

Il fattore di conversione tra le due unità di misura (u.m.a. e grammi) si ottiene dividendo 1 g per l'u.m.a. espressa in grammi.

$$\frac{1 \text{ g}}{1,66 \cdot 10^{-24} \text{ g}} = 6,022 \cdot 10^{23} = \text{N. di Avogadro}$$

Il numero di Avogadro è definito come il numero di atomi di carbonio che sono contenuti in 12 grammi dell'isotopo 12 del carbonio.

Viene definita *mole (mol)* quella quantità di sostanza che contiene $6,022 \cdot 10^{23}$ unità chimiche elementari (atomi, molecole, ioni). Essa corrisponde al peso atomico o molecolare espresso in grammi.

La massa in grammi di un N.ro di Avogadro di molecole (composto o elemento) risulta numericamente uguale al P.M. (P.F., P.A.) della sostanza espresso in u.m.a.

Esempio:

Calcolo della massa in grammi di una molecola di H₂O (PM = 18,015 uma)

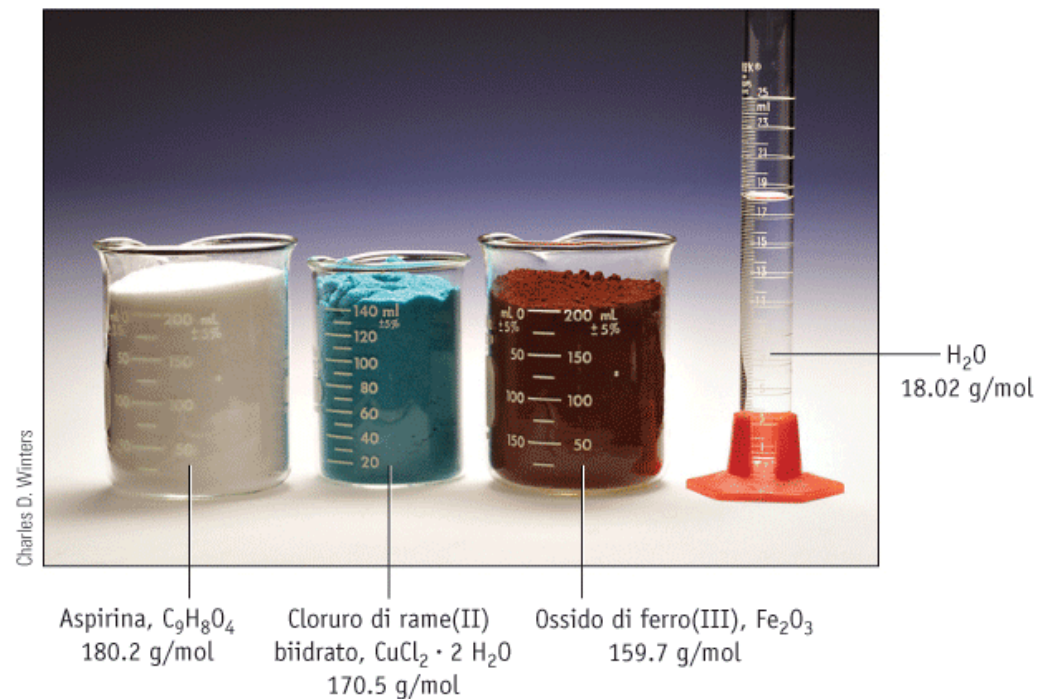
$$18,015 \text{ uma} \cdot 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ g/uma} = 2,99 \cdot 10^{-23} \text{ g}$$

La massa in grammi di un numero di Avogadro di molecole di H₂O è quindi:

$$6,022 \cdot 10^{23} \cdot 2,99 \cdot 10^{-23} \text{ g} = 18,015 \text{ g}$$

Pertanto 18,015 g di H₂O contengono $6,02 \cdot 10^{23}$ molecole di H₂O

Quantità pari ad una mole di alcuni composti



Conversione da grammi in mole e viceversa

Come si opera la conversione da grammi a moli di sostanza?

$$\text{N. moli} = \frac{\text{grammi di sostanza}}{\text{peso in grammi di 1 mole}}$$

$$\text{mol} = \frac{\text{g}}{\text{g/mol}}$$

Conversione da moli a grammi di sostanza?

$$\text{grammi di sostanza} = \text{n. moli} \cdot \text{peso di una mole}$$

$$\text{g} = \text{moli} \cdot \text{g/mol}$$

Sottomultipli della mole

Sono molto usati i seguenti sottomultipli della mole:

$$\text{mmol} = 10^{-3} \text{ mol}; \quad \mu\text{mol} = 10^{-6} \text{ mol}$$

$$\text{nmol} = 10^{-9} \text{ mol}; \quad \text{pmol} = 10^{-12} \text{ mol}$$

- 1) Calcolare il numero di moli presenti in 0,093 g di Zn (65,409 u)
- 2) Calcolare la massa in g di 0,018 mol di Mg (24,30 u)
- 3) Quanti atomi di Si (28,1 u) sono presenti in 0,10 g?
- 4) Calcolare il numero di moli in 0,197 g di As_2O_3 (As: 74,9 u e O 16 u)
- 5) Qual è la massa di $8,04 \times 10^{-3}$ mol di I_2 ? (I 126,9u)
- 6) Se 1 g di un composto sconosciuto contiene $8,35 \times 10^{21}$ molecole, qual è la sua massa molare?
- 7) Quante moli sono contenute in 3,4 g di H_2SO_4 ?
(H=1, S=32, O=16)
- 8) Calcolare il numero di moli e di particelle, data $m = 300$ g ciascuna, delle seguenti molecole: (a) CO_2 , (b) KNO_3 , (c) H_2SO_4
(K=39, N=14)
- 9) Calcolare la massa in kg delle seguenti molecole sapendo che di ciascuna ne abbiamo 10 moli: (a) HBr, (b) HCl, (c) NaCl, (d) KOH, (e) CH_4 (Br=79,9 Cl=35,5 Na=23)